

1. Escreva um programa Python que lê (pede ao usuário que digite) dois números inteiros, armazena estes números em duas variáveis, imprime estas variáveis, depois troca os conteúdos das duas variáveis e as imprime novamente.

2. O que faz o programa abaixo?

```
a = int(input("Digite um número inteiro: "))
b = int(input("Digite outro inteiro: "))
c = a * b
print("O resultado é ", c)
```

3. Escreva um programa Python que lê dois números inteiros, e imprime qual o maior dos dois.

4. Escreva um programa Python que lê um valor em quilômetros e converte para milhas (1 milha = 0.62137 quilômetros).

5. Escreva um programa Python que lê a idade de uma pessoa em anos e meses e converte para dias.

6. Escreva um programa Python que calcula o novo salário de um trabalhador, lendo o salário anterior e a porcentagem de aumento.

7. Escreva um programa Python que calcula quanto deve ser pago por um produto, lendo o preço e um desconto em porcentagem.

8. Escreva um programa Python que lê a distância até uma cidade, a velocidade que se vai até lá e calcula o tempo que vai demorar a viagem.

9. Escreva um programa Python que lê o raio de uma circunferência (número real, ponto flutuante) e escreve seu comprimento e área. (comprimento = $2 \cdot \pi \cdot r$ & área = $\pi \cdot r^2$)

10. Escreva um programa Python que converte o valor de temperatura de graus Celsius para Fahrenheit ($F = (9 \cdot C) / 5 + 32$)

11.Considerando que o aluguel de um carro custa R\$80 por dia mais R\$8 por quilômetro rodado,pergunte quantos dias e quilômetros o usuário rodou e calcule o preço.

12.Como se faz comentários em Python? Por que os comentários são importantes em um programa?

13.Considere que a = 1; b = 2; e c = 1. Qual o resultado de cada uma das expressões lógicas abaixo (True ou False)?

```
a == b
a != b
a == c
a < b
b < a
c > a
c >= a
```

14.É possível atribuir uma expressão lógica para uma variável lógica. Responda: o que imprime o programa Python abaixo?

```
verdade = 7 > 5
print(verdade)
mentira = 2 < 1
print(mentira)
```

15.O que imprime o código abaixo se nota=9.0? E se nota=6.0 e final=7.0? E se nota = 3.0?

```
passou = (nota >= 7.0) or ((nota+final)/2 > 5.0)
print("Passou:", passou)
reprovou = not passou
print("Reprovou:", reprovou)
```

16. Seja a=True; b=False; c=True. Qual o resultado de cada uma das expressões lógicas abaixo (True ou False)?

a and a
b and b
a and b
a and c
b and c
a or b
a or c
b or b
b or c
not a
not b
not c

17. Lembre-se que em uma expressão com múltiplos operadores lógicos avaliamos primeiro o "not" depois o "and" e por fim o "or". Qual o resultado das 3 seguintes expressões lógicas:

- a. True or False and not True
- b. True and not False or False
- c. not True or False and True

18. Qual o resultado da expressão lógica $x > y$ and w or z , para os seguintes valores de x , y , w e z :

x	=	1;	y	=	2;	w	=	True;	z	=	False
x	=	10;	y	=	3;	w	=	False;	z	=	False
x	=	5;	y	=	1;	w	=	True;	z	=	True

19.O que imprime o programa abaixo? Cuidado para mostrar claramente a formatação dos números a serem impressos!

```
print("%04d" % 1789)
print("%04d" % 226)
print("%04d" % 45)
print("%04d" % 1)
```

20.O que imprime o programa abaixo? Cuidado para mostrar claramente a formatação dos números a serem impressos!

```
print("%4d" % 1789)
print("%4d" % 226)
print("%4d" % 45)
print("%4d" % 1)
```

21.O que imprime o programa abaixo? Cuidado para mostrar claramente a formatação dos números a serem impressos!

```
print("%f" % 8)
print("%4.2f" % 8)
print("%8.4f" % 8)
```

22.O que é impresso ao executar o fragmento de código Python abaixo?

```
frase = "Oi, tudo bem?"
len(frase)
```

23.O que é impresso ao executar o fragmento de código Python abaixo?

```
frase = "Oi, tudo bem?"  
print(frase[0])  
print(frase[1])  
print(frase[7])  
print(frase[12])  
print(frase[13])
```

24.O que é impresso ao executar o fragmento de código Python abaixo?

```
a = "Oi"  
b = " tudo "  
c = "bem?"  
d = a + b + c  
print(d)
```

25.O que é impresso ao executar o fragmento de código Python abaixo?

```
nome = "Mary"  
idade = 18  
periodo = 3  
print("%s  estah  no %d  periodo  e  tem %d  anos" % (nome,  periodo,  idade))
```

26.O que é impresso ao executar o fragmento de código Python abaixo?

```
nome = "mariana"
print(nome[0:5])
print(nome[4:8])
print(nome[2:5])
print(nome[1:8])
print(nome[:8])
print(nome[4:])
print(nome[-5:])
print(nome[-2:-1])
```

27.O que imprime o programa Python abaixo?

```
a = int(input("Digite um número inteiro: "))
b = int(input("Digite outro inteiro: "))
if a <= b:
    print(a, b)
else:
    print(b, a)
```

28.Escriva um programa Python que pede ao usuário que digite dois números inteiros. O programa escreve se o maior número é o primeiro digitado, o segundo, ou se são iguais.

29.Escriva um programa Python que lê a velocidade de um carro; caso a velocidade seja maior que 100km/h calcule uma multa de R\$50 por cada km a mais.

30.Escriva um programa Python que calcula um desconto sobre o preço dos produtos de uma loja. O desconto é de 10% se o preço for menos que R\$1K, de 5% se o preço for até R\$5K; e de 2% se for acima deste valor.

31.Modifique o programa anterior para fazer descontos cumulativos: por exemplo se o preço for R\$8K é dado um desconto de 10% sobre R\$1K, de 5% sobre o restante até R\$5K; e finalmente de 2% sobre o restante se houver.

32.Escriva um programa para um jardineiro calcular quanto deve cobrar de seus clientes. Se o jardim tem até 100m2 ele cobra R\$1 por metro quadrado, se for maior o preço por m2 é R\$0.75.

33.O que faz o programa abaixo?

```
opcao = input("Entre com sua opção (I/R/P/L): ")
    if opcao == 'I' or opcao == 'i':
        print("Inserir elemento")
    elif opcao == 'R' or opcao == 'r':
        print("Remover elemento")
    elif opcao == "P" or opcao == 'p':
        print("Pesquisar elemento")
    elif opcao == "L" or opcao == "l":
        print("Listar elementos")
    else:
        print("Opcao incorreta")
```

34.O passageiro de uma empresa aérea recebe um lanche de acordo com sua categoria. Se for de categoria 1, recebe "champanhe e caviar", categoria 2, recebe "truta e amêndoas", categoria 3, "massa ao funghi", categoria 4, "carne com batata", categoria 5 "amendoim sem torrar". Escreva um programa que lê a categoria do cliente e entrega seu lanche. (Dica: use elif!)

35.Escriva um programa Python que lê 2 números inteiros e pergunta ao usuário qual operação deseja realizar: '+', '-', '*' ou '/'. Execute a operação e mostre o resultado.

36.Escriva um programa Python que aprova ou não um financiamento de um automóvel. O programa lê o valor do carro, o salário do interessado, e o número de meses do financiamento. O financiamento só é aprovado se a prestação for menor ou igual a 15% do salário.

37.Escriva um programa Python que calcula o valor de uma conta de luz, que varia de acordo com o consumo e o tipo de instalação: C-omercial, I-ndustrial e R-esidencial. Os valores

cobrados por Kwh são: C - R\$0.55 até 1000kwh e R\$0.60 acima de 1000kwh; I - R\$0.35 até 5000kwh e R\$0.40 acima de 5000kwh; R - R\$0.40 até 400kwh e R\$0.55 acima deste valor.

38.O que faz o programai Python abaixo?

```
numero = int(input("Digite um número entre 1 e 10: "))
i = 1
while i <= 10:
    print(numero*i)
```

39.Escriva um programa Python com um loop while pedindo que o usuário digite um número e conferindo se este número é par ou ímpar.

40.O que faz of programa Python abaixo?

```
i = int(input("Digite um número inteiro: "))
j = int(input("Digite outro inteiro: "))
k = 1
soma = 0
while k <= j:
    soma = soma + i
    k = k + 1
print("O resultado eh %d" % soma)
```

41.Escriva um programa Python para calcular o quociente e o resto da divisão de dois inteiros utilizando apenas subtrações e somas.

42.Escriva um programa Python que lê uma sequência de números inteiros digitados pelo usuário, até que este entra com zero (0). Calcule a média aritmética de todos os números digitados.

43.Escriva um programa Python que lê o valor inicialmente depositado em uma poupança (por exemplo R\$100). Considerando juros mensais de 0.6%, calcule (cumulativamente) quanto o usuário terá na conta depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos.

44. Modifique o programa anterior para que o usuário informe também o valor de um depósito mensal que fará na poupança. Lembre-se o valor depositado em um mês deve ser considerado no cálculo dos juros do mês seguinte.

45. Escreva um programa Python que pergunta o valor inicial de uma dívida, os juros mensais (constante) e qual parcela mensal será paga. Imprima: quantos meses o usuário demora para pagar sua dívida, o valor total pago e o valor de juros apenas pago.

46. O que faz o programa Python abaixo?

```
i = 0
while True:
    j = int(input("Digite um número inteiro: "))
    if j == 0:
        break
    print(i+j)
```

47. Escreva um programa Python usando dois loops while aninhados para imprimir a tabuada de multiplicação de 1 a 10.

48. Escreva um programa Python que lê um número inteiro e verifica se é primo, cheque inicialmente se o resto da divisão por 2 é zero, depois por todos os números ímpares menores que a metade do número lido.

49. Escreva um programa Python para imprimir os n primeiros números primos. O usuário do programa informa n.

50. Escreva um programa Python para conferir se um número é um palíndromo - o número é o mesmo se a ordem dos dígitos for invertida, por exemplo 1221 e 355553.

51. O que faz o programa Python abaixo?

```
while True:
    opcao = input("Digite sua opcao (S para Sair): ")
    print("Vc digitou: ", opcao)
    if opcao == 'S' or opcao == 's':
        print("Obrigado! Volte sempre!")
        break
```

52.O que faz a seguinte atribuição Python?

```
Lista = []
```

53.O que imprime o programa Python abaixo?

```
Notas = [6,7,7,8,9]
soma = 0
i = 0
while i < 5:
    soma += Notas[i]
    i += 1
print(soma/len(Notas))
```

54.Modifique o programa anterior para permitir que o usuário digite as notas. Permita que ele digite notas até entrar com o valor -1. Além de imprimir a média, imprima também toda a lista (vetor) criada com as notas digitadas pelo usuário.

55.Escriva um programa Python para preencher um vetor de 5 posições com números inteiros digitados pelo usuário. Depois pergunte ao usuário qual posição do vetor quer ver - 1 (primeiro elemento do vetor); 2 (segundo elemento do vetor), etc. Quando o usuário entra 0 o programa termina. Lembre-se que a posição do primeiro elemento em um vetor Python é 0 (zero).

56.Explique a diferença das duas porções de código Python abaixo.

```
Lista = [1,2,3,4,5]
Vetor = Lista
Vetor[0] = 6
print(Lista)
&
Lista = [1,2,3,4,5]
Vetor = Lista[:]
Vetor[0] = 6
print(Lista[0])
```

57.O que é impresso ao executar o fragmento de código Python abaixo no idle?

```
Lista = [1,2,3,4,5]
Lista[0:5]
Lista[:5]
Lista[:-1]
Lista[1:3]
Lista[1:4]
Lista[3:]
Lista[:3]
Lista[:-2]
Lista[:-1]
```

58.O que faz a funçãolen(Lista)do Python?

59.O que é impresso ao executar o fragmento de código Python abaixo?

```
Lista
Lista.append("a")
print(Lista)
Lista.append("z")
print(Lista)
```

60. Escreva um programa Python que permite que o usuário entre uma sequência de números inteiros que são armazenados em uma lista, quando o usuário digita 0 (zero) termine a entrada de dados e imprima a lista.

61. O comando "extend" é diferente do comando "append" para acrescentar elementos a uma lista Python. Explique descrevendo o resultado da execução dos três fragmentos de código abaixo.

```
Lista = [1]
Lista = Lista + [2,3,4]
print(Lista)
&
Lista = [1]
Lista.extend([2,3,4])
print(Lista)
&
Lista = [1]
Lista.append([2,3,4])
print(Lista)
```

62. O que imprime o fragmento de código Python abaixo?

```
Lista = [1,2,3,4]
del Lista[1]
print(Lista)
del Lista[2]
print(Lista)
del Lista[3]
print(Lista)
```

63.O que imprime o fragmento de código Python abaixo?

```
Lista = [1,2,3,4]
del Lista[:3]
print(Lista)
```

64.Escreva um programa Python que pesquisa se um elemento digitado pelo usuário está na Lista = [15,7,27,39]. Use o comando while. Imprima a posição, caso o elemento seja encontrado.

65.O programa abaixo ilustra como implementar uma matriz em Python. O que este programa imprime?

```
Matriz = []
Matriz.append([1,2])
Matriz.append([3,4])
Matriz.append([5,6])
print(Matriz)
```

66.Escreva um programa Python para multiplicar duas matrizes de 5 linhas por 5 colunas.

67.Escreva um programa Python para imprimir todas as células acima da diagonal de uma matriz de 5 linhas e 5 colunas.

68.Converta o programa Python abaixo para utilizar o loop while ao invés do loop for.

```
Lista = [5, 7, 10]
for elemento in Lista:
    print(elemento)
```

69. Escreva um programa Python para pesquisar um elemento em uma lista, o programa informa se achou ou não o elemento. Use o loop for.

70. O que fazem os programas Python abaixo? Explique o que faz a função range do Python.

```
for v in range(10):  
    print(v)  
    &  
for v in range(5,8):  
    print(v)
```

71. Escreva, usando o loop for, um programa Python que encontra o maior elemento de um vetor.

72. As listas podem ter elementos de tipos diferentes. O que imprime o código abaixo?

```
produto1 = ["maçã", 10, 0.30]  
produto2 = ["pera", 5, 0.75]  
produto3 = ["banana", 4, 0.60]  
compras = [produto1, produto2, produto3]  
for item in compras:  
    print("Produto: ", item[0])  
    print("Quantidade: ", item[1])  
    print("Preço: ", item[2])
```

73. Escreva um programa Python que permite que o usuário entre com uma lista de compras, cada item tem exatamente os mesmos componentes usados na questão anterior: produto, quantidade, preço. Quando o usuário digita produto "fim" acabou a digitação. Mostre o valor total da compra.

74. O que imprime a chamada à função FuncMisterio(5,7) abaixo?

```
def FuncMisterio(a, b):  
    print(a+b)
```

75. Escreva uma função EhPar() que retorna True se o número recebido como parâmetro for par, e False caso contrário.

76. Agora, usando a função EhPar acima, escreva uma função ParOuImpar() que imprime se o número recebido como parâmetro é par ou ímpar.

77. Escreva uma função Quadrado que recebe um número inteiro como parâmetro e retorna o quadrado deste número.

78. Escreva uma função que recebe dois números como parâmetro e retorna o maior dos dois.

79. Escreva uma função Multiplo() que recebe dois inteiros como parâmetros e retorna True se o primeiro for um múltiplo do segundo.

80. Escreva uma função AreaTriangulo() que recebe como parâmetro a base e a altura de um triângulo e retorna sua área $(base * altura) / 2$.

81. Escreva uma função SomaLista() que recebe uma lista de números inteiros como parâmetro e retorna a soma de todos os números da lista.

82. Escreva agora uma função MédiaLista() que usa a função SomaLista() do exercício anterior para calcular a média dos números na lista.

83. A função enumerate é muito importante para trabalhar com listas em Python. O que escreve o código abaixo?

```
Lista = [5, 9, 13]  
for i, elemento in enumerate(Lista):  
    print("Lista[" + str(i) + "] = " + str(elemento))
```

84. Usando a função `enumerate` do Python escreva uma função para pesquisar um elemento recebido como parâmetro em uma lista recebida como parâmetro e retorna a posição onde encontrou o elemento na lista. Retorne a constante `None` se não encontrar o elemento.

85. Qual a diferença entre variáveis locais e variáveis globais?

86. O que imprimem os fragmentos de código abaixo?

```
a = 5
def ExemploFunc():
    a = 7
    # fim da função
    print("a = ", a)
ExemploFunc()
print("a = ", a)
&
a = 5
def ExemploFunc():
    Global a
    a = 7
    # fim da função
    print("a = ", a)
ExemploFunc()
print("a = ", a)
```

87. O que é uma "biblioteca" Python? Como o programa que deseja usar a biblioteca especifica este desejo?